

Fonctionnement du Web

De l'adresse ouverte dans le navigateur à la page affichée

`https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnase_de_Beaulieu`

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Comment une page web arrive-t-elle sur votre écran ?

```
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnase_de_Beaulieu
```

1. **Internet**
   Le réseau qui transporte les données
2. **Client-serveur**
   Qui parle à qui ?
3. **URL**
   Où se trouve la ressource ?
4. **HTTP**
   Comment on la demande
5. **Résumé**
   Le voyage d'une page

Internet ≠ Web

Internet

depuis 1973

Le réseau mondial de câbles, de fibres optiques et de routeurs qui relie ordinateurs, téléphones et serveurs.

Comme le réseau routier.

Le Web

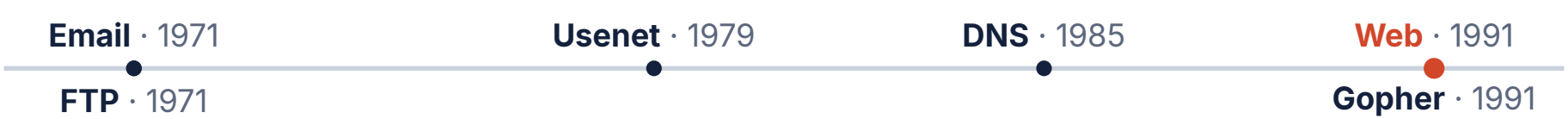
1989–1991 · Tim Berners-Lee, au CERN à Genève

Une application qui utilise Internet : des pages reliées entre elles par des liens.

Les applis mobiles aussi, d'une certaine façon : elles demandent leurs contenus comme le navigateur.

Comme un service de livraison qui circule sur ces routes.

D'autres applications d'Internet sont nées avant le Web



Email et DNS sont toujours au cœur d'Internet aujourd'hui.

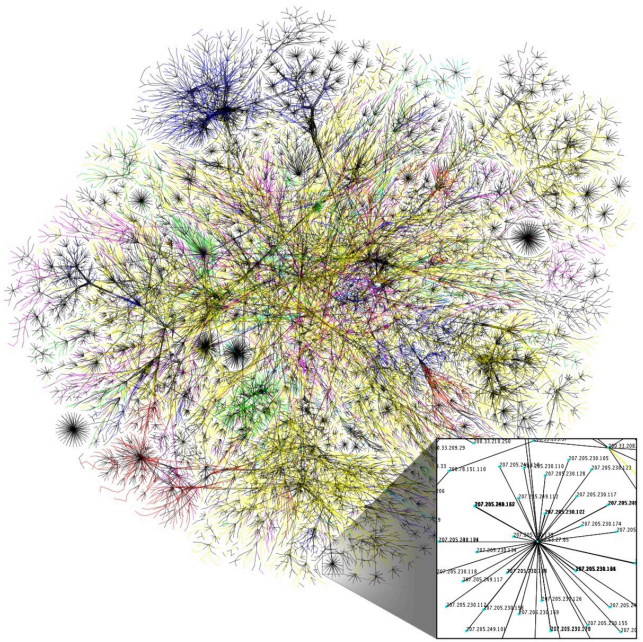
Internet en chiffres (2025)

5,6 milliards
d'utilisateurs

≈ 100 millions
de serveurs interconnectés

370 millions
de noms de domaine

Comment un réseau de cette taille peut-il fonctionner ?



Carte d'Internet · The Opte Project

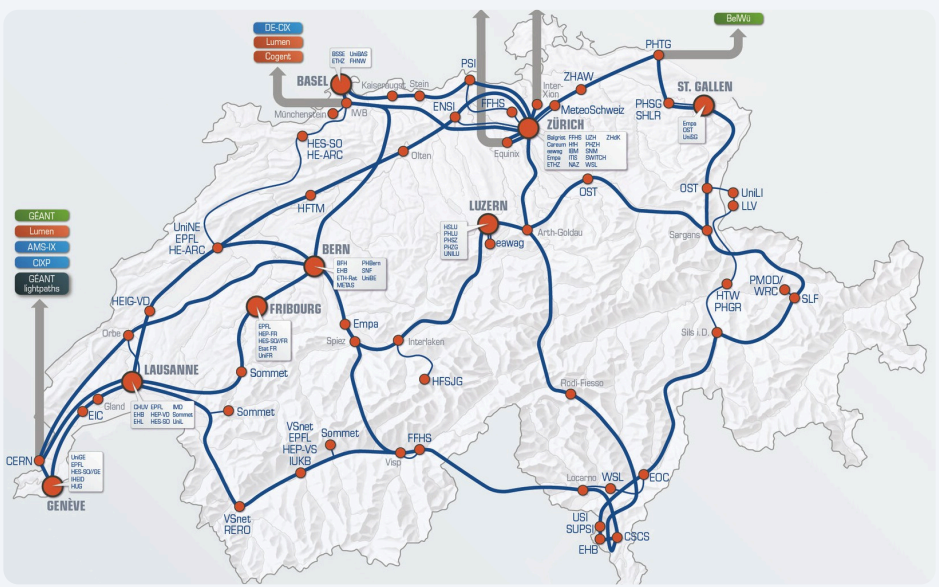
Un réseau de câbles

Terrestres

Enterrés le long des routes et des voies ferrées.



Des gaines pour fibres optiques, dans une tranchée



SWITCHlan, le réseau qui relie les hautes écoles suisses.

Sous-marins

Posés au fond des océans par des navires câbliers, ils relient les continents.



La pose d'un câble sous-marin, près de la côte

Carte des câbles : submarinecablemap.com

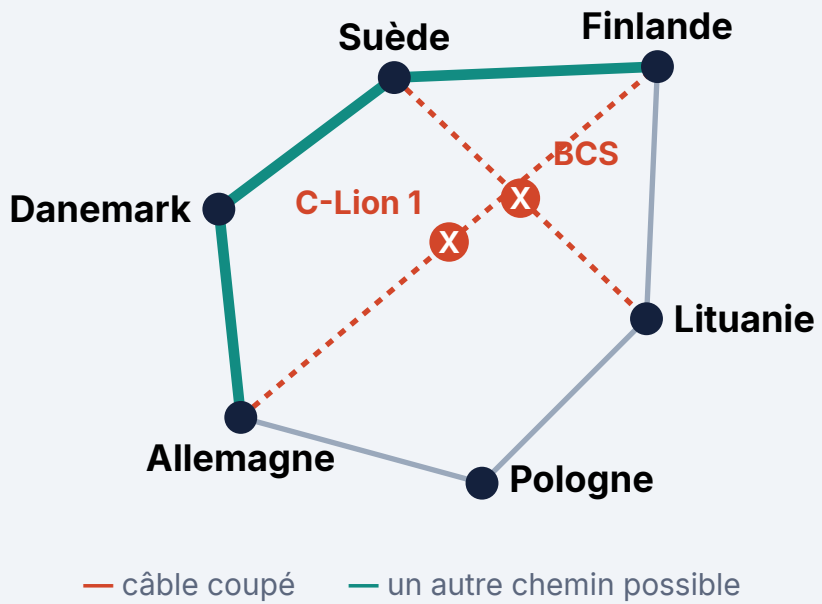
Quand un câble est coupé

Activité · 10 min

Le 17 novembre 2024, deux câbles sont coupés en mer Baltique :

- C-Lion 1 (Allemagne – Finlande)
- BCS East-West Interlink (Suède – Lituanie)

1. Les trouver sur submarinecablemap.com
2. Les communications entre ces pays ont-elles été interrompues ?
3. Quels câbles ont été mis en service en 2005 ? Par où passe une communication de Marseille à Mumbai ?



Le routage : trouver un chemin



Les données voyagent en petits paquets. Chaque routeur transmet le paquet au routeur suivant, en direction de la destination. Si un câble est coupé, les paquets prennent un autre chemin.

Activité · 10 min

Sur geotraceroute.com, observer le chemin depuis Lausanne vers :

- epfl.ch
- alibaba.cn
- mathsteacher.com.au
- zalando.fr
- google.com
- dianping.com
- zalando.de

Puis depuis Vancouver vers google.com.

Questions

1. Combien d'étapes pour chaque destination ?
2. Pourquoi google.com reste-t-il si proche, à Lausanne comme à Vancouver ?
3. Comparer zalando.de et zalando.fr.

Sommaire

1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

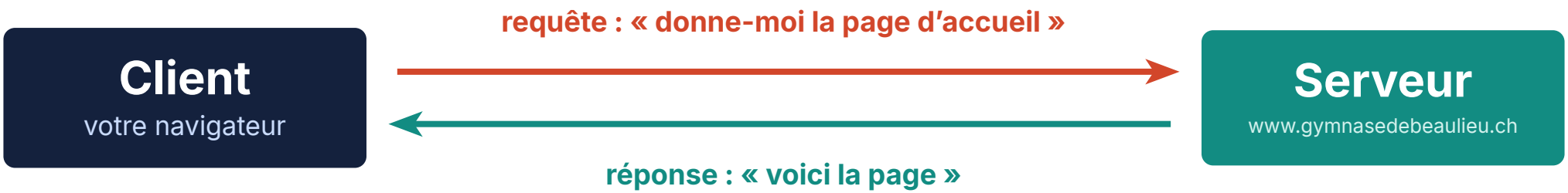
2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **URL**
Où se trouve la ressource ?

4 **HTTP**
Comment on la demande

5 **Résumé**
Le voyage d'une page

L’architecture client-serveur



Client

Envoie des requêtes.

Exemples : un navigateur, l’application de messagerie de votre téléphone.

Serveur

Attend les requêtes et y répond : il offre un service.

Il tourne en permanence, souvent dans un centre de données.

Port et protocole

Le serveur attend sur un port, un numéro de « porte » (Web : 80 ou 443).

Client et serveur suivent un protocole : des règles fixées à l’avance.

Un modèle, de nombreux services

Selon le service, on trouve un serveur et un client différents :



Serveur Web

Client : navigateur

Exemple
gymnasedebeaulieu.ch



Serveur de messagerie

Client : application email

Exemple
Email eduvaud



Serveur de fichiers

Client : explorateur de fichiers

Exemple
Disque enseignement



Serveur de base de données

Client : logiciel de l'école

Exemple
Notes des élèves

Votre ordinateur, comme votre téléphone, est en permanence client de nombreux serveurs à la fois.

Client-serveur en direct : nc

La commande nc (netcat) ouvre une connexion vers un serveur, sur un port, puis envoie ce que vous tapez :

```
$ nc adresse port
```

Quand des machines communiquent, le protocole est défini précisément, et à l'avance : elles ne peuvent pas deviner.

Activité · 8 min

Se connecter au serveur de l'enseignant :

- Adresse : au tableau
- Port : 12345

```
$ nc <adresse> 12345
```

Le protocole ? Vous le découvrirez une fois connectés.

L’email (1971)

1971 Ray Tomlinson envoie le premier email. Son contenu : quelque chose comme « QWERTYUIOP ».

1973 Le premier standard, avec les champs « de », « à » et la fonction « transférer ».

1976 La reine Élisabeth II est la première cheffe d’État à envoyer un email.

1978 Gary Thuerk envoie une publicité à environ 400 destinataires : le premier spam.

1984 Premier email reçu en Allemagne, à l’université de Karlsruhe.

Toujours là aujourd’hui

Plusieurs protocoles : **`SMTP`** pour envoyer, **`POP`** ou **`IMAP`** pour relever.

Votre application de messagerie est un client, qui parle à un serveur de messagerie.

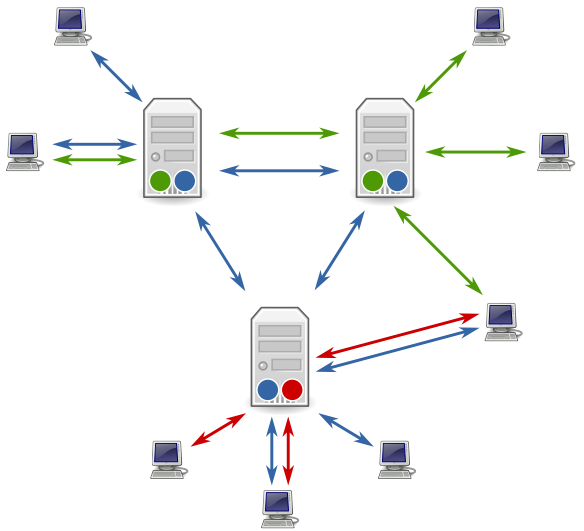
Usenet (1979) : les groupes de discussion

Des « articles », proches des emails, classés par sujet dans des groupes de discussion (*newsgroups*).

Les serveurs s'échangent les articles : on lit tous ceux d'un groupe, même envoyés sur un autre serveur. Les clients ne se connectent jamais entre eux.

À discuter · 5 min

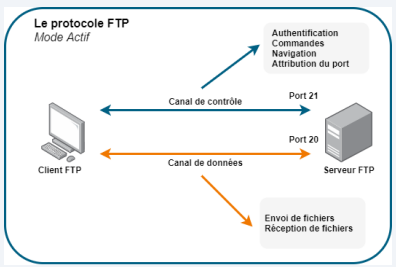
1. Connaissez-vous des sites actuels qui fonctionnent ainsi ?
2. Quelle différence avec un chat ?
3. Pourquoi a-t-on besoin de plusieurs serveurs ?



Points : les groupes hébergés · flèches : les échanges

FTP (1971) et Gopher (1991)

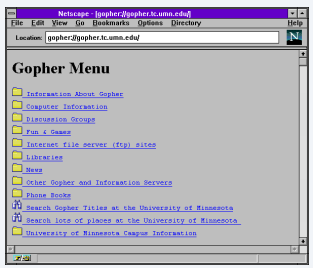
FTP · transfert de fichiers



Copier des fichiers vers un autre ordinateur, les modifier, les supprimer. Souvent utilisé pour mettre un site web en ligne.

Remplacé par des alternatives sécurisées.

Gopher · naviguer dans des documents



Un concurrent du Web : des menus pour chercher et télécharger des documents.

Disparu : pas d'images, et des licences payantes dès 1993, alors que le Web était libre.

Sommaire

1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **URL**
Où se trouve la ressource ?

4 **HTTP**
Comment on la demande

5 **Résumé**
Le voyage d'une page

Trois technologies au cœur du Web

URL

Uniform Resource Locator

Où trouver une information : l'adresse d'une ressource.

dans ce cours

HTTP

HyperText Transfer Protocol

Comment le navigateur demande la ressource au serveur.

dans ce cours

HTML

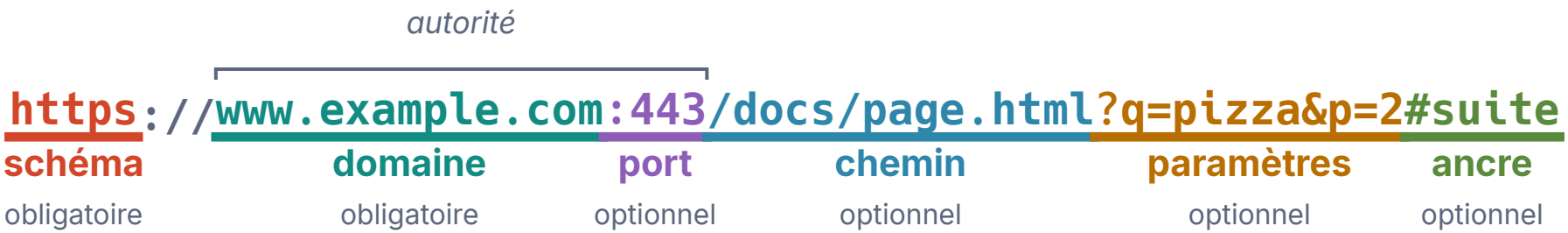
HyperText Markup Language

De quoi est faite la page : texte, images, liens, mise en forme.

plus tard

Exemple : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnase_de_Beaulieu`

Anatomie d’une URL



Une URL (Uniform Resource Locator) est l’adresse unique d’une ressource sur le Web : une page, une image, une vidéo, un PDF… Dans le langage courant, on dit simplement « l’adresse ».

On les trouve dans la barre d’adresse, dans les liens, les favoris, les emails, sur les affiches, souvent dans un QR code… et partout dans le HTML : liens, images, vidéos, scripts…

Les parties d’une URL

schéma

Le protocole à utiliser. https : connexion chiffrée, un intermédiaire ne peut ni lire ni modifier les données.

`https://fr.wikipedia.org`

domaine

Le « site » : le nom de la machine qui héberge la ressource.

`fr.wikipedia.org/wiki/…`

port

La « porte » sur le serveur. Omis s’il est standard : 80 (http), 443 (https).

`https://fr.wikipedia.org:443`

chemin

L’endroit de la ressource dans le site : une rubrique, un article…

`…/wiki/Gymnase_de_Beaulieu`

paramètres

Des paires clé=valeur, séparées par &, que le serveur utilise.

`…?action=history`

ancre

Un endroit précis dans la page.

`…#Enseignement`

Décortiquer des URL

Activité · 6 min Pour chaque URL, nommer chaque partie. Lesquelles sont absentes ?

```
http://captive.apple.com/
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/
https://moodle.gymnasedebeaulieu.ch
https://www.google.com/search?q=pizza
https://youtu.be/nk6SnTFSJyk?t=21
https://www.gymnasedebeaulieu.ch/informations/#files
```

Bonus : ouvrir la vidéo YouTube, puis remplacer `t=21` par `t=60`. Que fait ce paramètre ?

URL absolues et relatives

Une URL **absolue** est complète : il en faut une pour arriver sur un site. Une fois sur une page, une URL **relative** suffit.
Depuis la page **`https://www.gymnasedebeaulieu.ch/informations/#files`** :

URL relative	Mène à
`/`	`https://www.gymnasedebeaulieu.ch/`
`/soutien`	`https://www.gymnasedebeaulieu.ch/soutien`
`/informations/#secretariat`	`https://www.gymnasedebeaulieu.ch/informations/#secretariat`
`#secretariat`	`https://www.gymnasedebeaulieu.ch/informations/#secretariat`
`?q=chocolat`	`https://www.gymnasedebeaulieu.ch/informations/?q=chocolat`

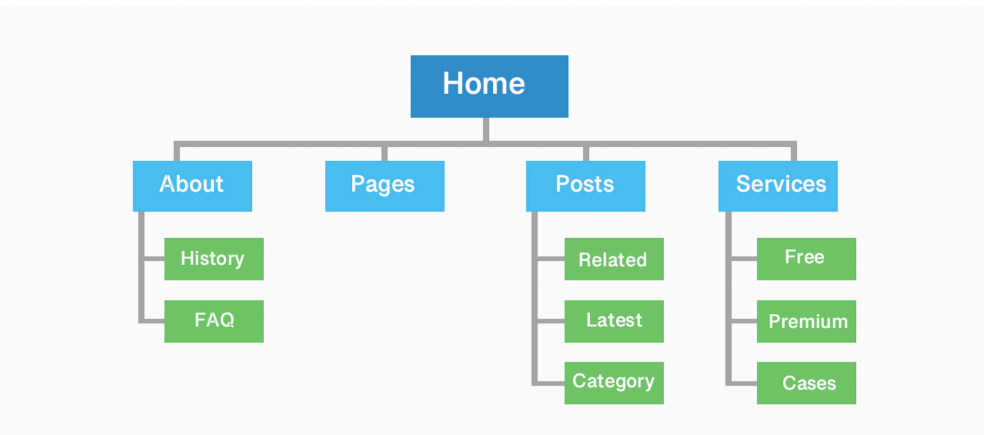
Pourquoi ? Plus courtes à écrire, et surtout : on peut changer le domaine d'un site sans réécrire tous ses liens.
Pour trouver le secrétariat depuis l'entrée du gymnase, on dit « montez d'un étage », pas « Suisse, Lausanne, rue du Maupas 50, 1er étage ».

La sitemap d’un site

Les chemins des URL d’un site forment une arborescence : sa *sitemap*. Elle suit en général les menus de navigation du site.

Activité · 10 min

Représenter la sitemap du site letemps.ch.



Les noms de domaine



Autres exemples : **`london.gov.uk`**, et sans sous-domaine : **`lemonde.fr`**, **`google.com`**

Les emails utilisent aussi les noms de domaine : **`prenom.nom@eduvaud.ch`**

Nationaux
`.ch` `.fr` `.uk` `.io`
un pays

Historiques
`.com` `.org` `.net`
commercial, organisations, réseau

Récents
`.swiss` `.sport` `.zip`
des centaines de nouveaux domaines

Qui attribue les noms de domaine ?

`moodle.gymnasedebeaulieu.ch`

ICANN
association américaine

crée les domaines de premier niveau et choisit qui gère chacun

→

SWITCH
fondation suisse

tient la liste de tous les noms en `.ch` et de leurs propriétaires

→

Un revendeur
Infomaniak, Hostpoint…

loue les noms encore libres, une dizaine de francs par an

→

Le propriétaire
ici, le gymnase

crée librement ses sous-domaines, sans rien demander à personne

Chaque premier niveau a son gestionnaire : Nominet pour `.uk`, l'AFNIC pour `.fr`, Verisign pour `.com`.

Le DNS : l'annuaire d'Internet

Les machines s'adressent avec des adresses IP (des nombres). Les humains retiennent des noms.

Le DNS (Domain Name System, 1985) traduit les noms en adresses IP.

Nom de domaine	Adresse IP
`www.gymnasedebeaulieu.ch`	`80.74.149.13`
`perdu.com`	`104.21.5.178`

Une base de données gigantesque (370 millions de noms), répartie sur de nombreuses machines dans le monde : chacune ne gère qu'une partie des noms.

Comme les contacts de votre téléphone : vous choisissez un nom, le téléphone compose le numéro.

Activité · 7 min

Dans le Terminal, trouver l'adresse IP de ces trois domaines :

```
$ dig +short www.gymnasedebeaulieu.ch
$ dig +short moodle.gymnasedebeaulieu.ch
$ dig +short liens.gymnasedebeaulieu.ch
```

Ces trois sites sont-ils servis par la même machine ? Comment le savez-vous ?

Sommaire

1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **URL**
Où se trouve la ressource ?

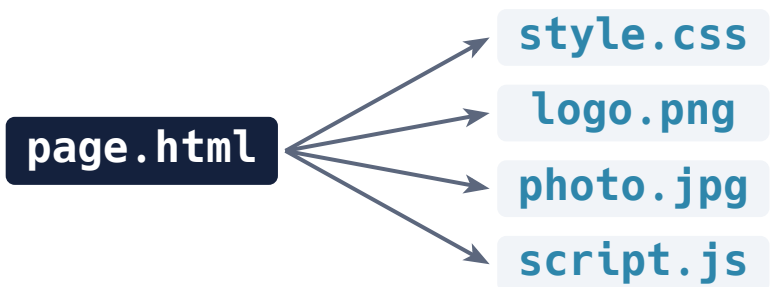
4 **HTTP**
Comment on la demande

5 **Résumé**
Le voyage d'une page

HTTP : demander une ressource

1. **Ouvrir une connexion**
   vers le serveur : nom de domaine (→ DNS → adresse IP) et port
2. **Envoyer une requête**
   « GET /wiki/Gymnase_de_Beaulieu »
3. **Lire la réponse**
   un code de statut, puis le contenu
4. **Interpréter la réponse**
   afficher la page, l'image, lancer la vidéo…

Une page = de nombreuses requêtes



Le navigateur lit le HTML, y découvre les autres ressources nécessaires et les demande une à une : mise en page, images, scripts…

HTTP : simple et extensible

Simple

Les messages HTTP sont du texte, lisible par un humain : pratique pour tester… et pour apprendre.

HTTP/2 découpe les messages en trames, ce qui complique les échanges, mais le principe reste le même.

Extensible

Les en-têtes ajoutent des fonctionnalités : il suffit que le client et le serveur s'accordent sur leur sens. Par exemple, le navigateur indique les langues que vous lisez :

```
Accept-Language: fr-CH, fr, en
```

Le serveur choisit alors la langue de sa réponse.

Requête et réponse HTTP

Requête (client → serveur)

```
GET / HTTP/1.1
Host: perdu.com
User-Agent: curl/8.7.1
Accept: */*
```

- Ligne de requête : méthode (GET), chemin (/), version
- En-têtes : informations supplémentaires (site, logiciel, formats acceptés)

HTTP est lisible par un humain : c'est du texte !

Réponse (serveur → client)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Nov 2025 18:37:28 GMT
Content-Type: text/html

<html><head><title>Vous Etes Perdu ?
</title></head><body>…
```

- Ligne de statut : version, code (200), message (OK)
- En-têtes : date, type de contenu…
- Corps : la ressource elle-même (ici du HTML)

Les codes de statut

200
OK

Tout va bien : voici la ressource.

ex. : perdu.com

301
Moved Permanently

La ressource a déménagé : le navigateur suit la redirection.

ex. : http:// → https://

404
Not Found

Cette ressource n'existe pas sur le serveur.

ex. : faute de frappe dans le chemin

500
Internal Server Error

Le serveur a rencontré une erreur.

ex. : bug dans le programme du serveur

2xx : succès **3xx : redirection** **4xx : erreur du client** **5xx : erreur du serveur**

Le premier chiffre suffit pour savoir de quel type de réponse il s'agit.

Anatomie d’une commande

`ls`	`-al`	`Downloads`
commande	**options**	**argument**
list : affiche un répertoire	changent le comportement	ce sur quoi agir

Des éléments séparés par des espaces, dans un ordre fixé :

La commande

Le programme à lancer. Ici `ls`, pour « list ».

Les options

Toujours facultatives. Ici `a` : tous les fichiers, même cachés ; `l` : l’affichage long.

Les arguments

Leur nombre dépend de la commande. Sans argument, `ls` liste le répertoire courant.

Prendre en main curl

`curl` télécharge une ressource sur Internet : il envoie une requête HTTP et affiche la réponse. C'est un client, comme le navigateur, mais sans affichage graphique.

Activité · 6 min

Ouvrir le Terminal, en grand, et taper :

1.
```
$ curl https://wttr.in/Lausanne
```

2.
```
$ curl -L https://picsum.photos/400 -o ~/Desktop/image.jpg
```

   Ouvrir le fichier qui est apparu sur le bureau.

3. Dans la deuxième commande, trouver la commande, les options et les arguments.

HTTP en direct : curl -v


```
$ curl -v perdu.com
* Host perdu.com:80 was resolved.
* IPv4: 104.21.5.178, 172.67.133.176
*   Trying 104.21.5.178:80...
* Connected to perdu.com (104.21.5.178) port 80
> GET / HTTP/1.1
> Host: perdu.com
> User-Agent: curl/8.7.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 17 Nov 2025 18:37:28 GMT
< Content-Type: text/html
<
<html><head><title>Vous Etes Perdu ?</title></head>…
```

DNS perdu.com → 104.21.5.178

Connexion au serveur, port 80

Requête envoyée par curl (>)

Réponse reçue du serveur (<)

Activité · 8 min

1. Refaire **`curl -v perdu.com`**
2. Essayer **`curl -v gymnasedebeaulieu.ch`** : quel code de statut obtenez-vous ? Que signifie-t-il ?
3. Lire la réponse : où se trouve maintenant la page ? La récupérer avec un deuxième `curl`.

HTTP à la main avec nc

Avec nc, on se connecte au serveur, puis on tape soi-même la requête HTTP :

```
$ nc perdu.com 80
GET / HTTP/1.1
Host: perdu.com

HTTP/1.1 200 OK
…
```

La ligne vide termine la requête.

Activité · 8 min

Récupérer avec nc :

1. la page d'accueil de **`httpforever.com`**
2. la page **`detectportal.firefox.com/success.txt`**

nc ne sait pas chiffrer : passer par le port 80 (http), pas 443 (https).

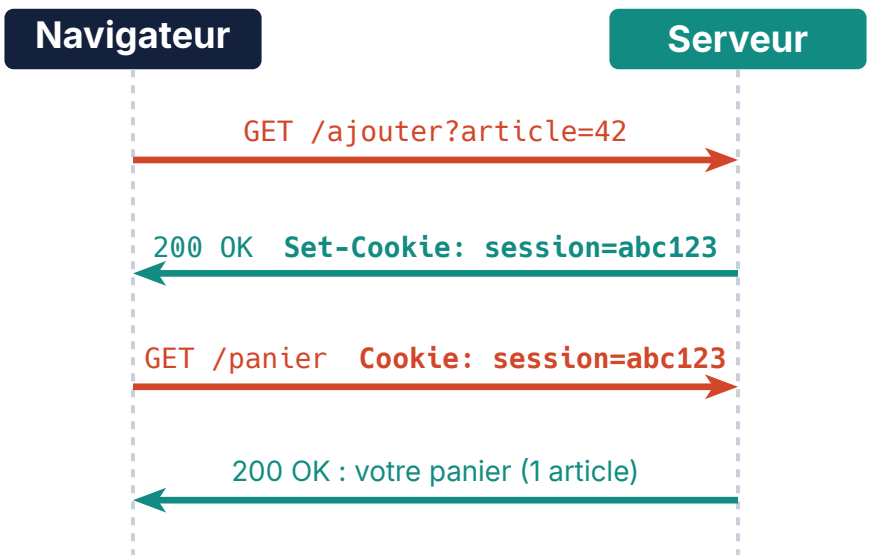
HTTP est sans état : les cookies

Chaque requête est indépendante : le serveur ne se souvient pas de la précédente.

Problème : comment garder un panier d'achat ? Rester connecté ?

Solution : le serveur envoie un cookie dans un en-tête. Le navigateur le renvoie ensuite avec chaque requête.

Les cookies servent aussi à vous suivre d'un site à l'autre : c'est la base de la publicité ciblée.



Sommaire

1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **URL**
Où se trouve la ressource ?

4 **HTTP**
Comment on la demande

5 **Résumé**
Le voyage d'une page

Récapitulatif : le voyage d'une page

1. **Le navigateur découpe l'URL**
   `https` · `fr.wikipedia.org` · `/wiki/Gymnase_de_Beaulieu`
2. **Le DNS traduit le nom**
   `fr.wikipedia.org` → une adresse IP
3. **Connexion au serveur**
   port 443, à travers Internet : routeurs, câbles…
4. **Requête HTTP**
   `GET /wiki/Gymnase_de_Beaulieu`
5. **Réponse HTTP**
   `200 OK` + le HTML de la page
6. **Encore des requêtes, puis l'affichage**
   images, mise en page, scripts… et la page s'affiche

Sources

Contenu et outils

MDN — Qu'est-ce qu'une URL ?
developer.mozilla.org

MDN — HTTP
developer.mozilla.org

Google — la part du HTTPS sur le Web
transparencyreport.google.com

Carte des câbles sous-marins
submarinecablemap.com

Geotraceroute
geotraceroute.com

Wikipédia — Internet
fr.wikipedia.org

Images

Internet Census 2012 — utilisation d'Internet sur 24 heures
en.wikipedia.org

The Opte Project — carte d'Internet
opte.org

SWITCH — le réseau SWITCHlan
switch.ch

Mandarin Tech — la pose d'un câble sous-marin
youtube.com